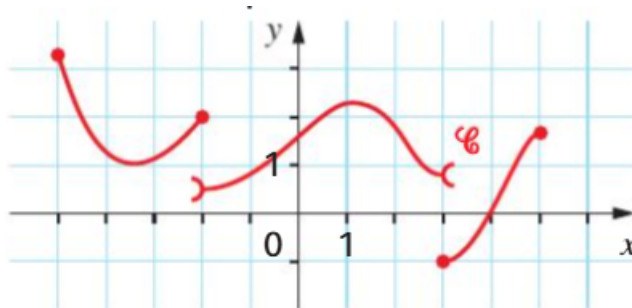


Chapitre 02 - Continuité

Correction des exercices obligatoires

Exercice 1

On considère une fonction f définie sur $[-5;5]$ dont on donne la courbe représentative C ci-dessous.



Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

- 1) La fonction f est discontinue en 3 .

Vrai. La courbe présente un « saut » en $x = 3$: on ne peut pas la tracer sans lever le crayon en ce point. La fonction f est donc discontinue en 3.

- 2) La fonction f est continue en 1 .

Vrai. Au voisinage de $x = 1$, la courbe se trace sans lever le crayon. La fonction f est continue en 1.

- 3) La fonction f est continue sur l'intervalle $[-3;3]$.

Faux. La courbe présente un saut en $x = -2$ (et en $x = 3$). Or $-2 \in [-3;3]$, donc f n'est pas continue sur $[-3;3]$.

- 4) La fonction f est continue sur l'intervalle $] - 2;3[$.

Vrai. Sur l'intervalle ouvert $] - 2;3[$, la courbe se trace sans lever le crayon (les points d'abscisses -2 et 3 sont exclus). La fonction f est continue sur $] - 2;3[$.

- 5) La fonction f est continue sur l'intervalle $[-5;2]$.

Faux. La courbe présente un saut en $x = -2$ et $-2 \in [-5;2]$. La fonction f n'est donc pas continue sur $[-5;2]$.

Exercice 2

On considère la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} 6x + 8 & \text{si } x \leq -1 \\ -3x + 7 & \text{si } -1 < x < 2 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

La fonction f est-elle continue en -1 ? et en 2 ?

Continuité en -1 :

D'une part, $f(-1) = 6 \times (-1) + 8 = 2$.

D'autre part, $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (-3x + 7) = -3 \times (-1) + 7 = 10$.

Comme $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) \neq f(-1)$, la fonction f **n'est pas continue en -1** .

Continuité en 2 :

D'une part, $f(2) = 2 - 1 = 1$.

D'autre part, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-3x + 7) = -3 \times 2 + 7 = 1$.

Enfin, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 1) = 2 - 1 = 1$.

Comme $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$, la fonction f **est continue en 2**.

Exercice 3

On considère la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{2}x - 3 & \text{si } x \leq -2 \\ x + 1 & \text{sinon} \end{cases}$ définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Montrer que la fonction f n'est pas continue en -2 .

D'une part, $f(-2) = \frac{1}{2} \times (-2) - 3 = -1 - 3 = -4$.

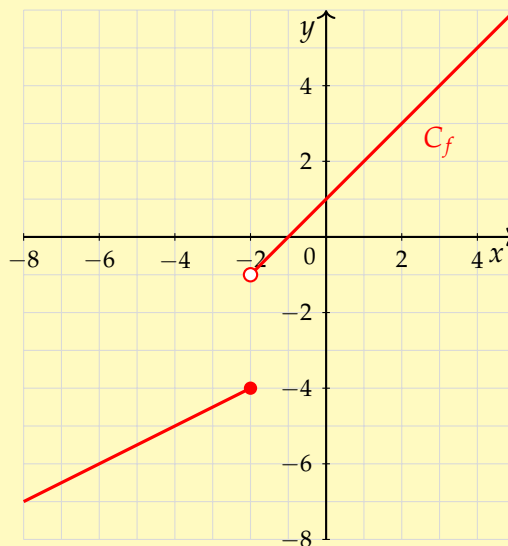
D'autre part, $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} (x + 1) = -2 + 1 = -1$.

Comme $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) \neq f(-2)$, la fonction f n'est pas continue en -2 .

- 2) Tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

Sur $] -\infty; -2]$, la courbe est une portion de la droite d'équation $y = \frac{1}{2}x - 3$ (passant par $(-6; -6)$ et $(-2; -4)$, point inclus).

Sur $] -2; +\infty[$, la courbe est une portion de la droite d'équation $y = x + 1$ (passant par $(0; 1)$ et $(-2; -1)$, point exclu).



Exercice 4

Soit a et b deux réels. On considère la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si } x < 1 \\ x^2 + ax + b & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$.

Montrer que la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $] -\infty; 1[$ et sur $] 1; +\infty[$, f est une fonction polynôme, donc continue. Il reste à étudier la continuité en 1. D'une part, $f(1) = 1^2 + a \times 1 + b = 1 + a + b$.

D'autre part, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a \times 1^2 + b \times 1 + 1 = a + b + 1$.

Enfin, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1^2 + a \times 1 + b = 1 + a + b$.

Ainsi $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$: f est continue en 1.

Finalement, quelles que soient les valeurs de a et b , f est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5

Pour tout réel x , on pose $f(x) = x^5 - 2x - 4$.

- 1) Calculer $f(1)$ et $f(2)$

$$f(1) = 1^5 - 2 \times 1 - 4 = 1 - 2 - 4 = -5$$

$$f(2) = 2^5 - 2 \times 2 - 4 = 32 - 4 - 4 = 24$$

- 2) En déduire que l'équation $x^5 = 2x + 4$ possède au moins une solution sur $[1; 2]$.

$$x^5 = 2x + 4 \iff x^5 - 2x - 4 = 0 \iff f(x) = 0.$$

La fonction f est une fonction polynôme, donc elle est continue sur $[1; 2]$.

De plus, $f(1) = -5 < 0$ et $f(2) = 24 > 0$, donc 0 est compris entre $f(1)$ et $f(2)$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel $c \in [1; 2]$ tel que $f(c) = 0$, c'est-à-dire $c^5 = 2c + 4$.

L'équation $x^5 = 2x + 4$ possède donc au moins une solution sur $[1; 2]$.

- 3) Donner une solution de cette équation au centième près.

À l'aide de la calculatrice (tableau de valeurs ou balayage) :

$$f(1,47) \approx -0,08 < 0 \quad \text{et} \quad f(1,48) \approx 0,14 > 0.$$

Donc $1,47 < c < 1,48$, soit $c \approx 1,47$ au centième près.

Exercice 6

On considère la fonction $f : x \mapsto e^x - 3x$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Justifier que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer $f'(x)$ pour tout réel x

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ ($x \mapsto e^x$ et $x \mapsto -3x$).

Étant dérivable sur $\mathbb{R}$, elle est continue sur $\mathbb{R}$.

$$\text{Pour tout réel } x : f'(x) = e^x - 3.$$

- 2) Quel est le sens de variation de f sur l'intervalle $[0; 1]$?

Si $0 \leq x \leq 1$, alors, par croissance de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, $e^0 \leq e^x \leq e^1$, soit $1 \leq e^x \leq e$.

Donc $e^x - 3 \leq e - 3 < 0$ (car $e \approx 2,718$).

Ainsi $f'(x) < 0$ sur $[0; 1]$: la fonction f est **strictement décroissante** sur $[0; 1]$.

- 3) Que vaut $f(0)$? Quel est le signe de $f(1)$?

$$f(0) = e^0 - 3 \times 0 = 1$$

$$f(1) = e - 3 \approx -0,28, \text{ donc } f(1) < 0.$$

- 4) En déduire que l'équation $e^x = 3x$ admet exactement une solution sur $[0; 1]$.

$$e^x = 3x \iff e^x - 3x = 0 \iff f(x) = 0.$$

Sur $[0; 1]$:

- f est continue ;

- f est strictement décroissante ;
- $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) < 0$, donc 0 est compris entre $f(1)$ et $f(0)$.

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires (pour les fonctions strictement monotones), l'équation $f(x) = 0$, c'est-à-dire $e^x = 3x$, admet **exactement une solution** sur $[0; 1]$.

Exercice 7

On considère la fonction $f : x \mapsto 2x^3 + 9x^2 - 60x + 3$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Étudier les variations de la fonction f .

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme). Pour tout réel x :

$$f'(x) = 6x^2 + 18x - 60 = 6(x^2 + 3x - 10)$$

Pour le trinôme $x^2 + 3x - 10$: $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 49 > 0$, d'où deux racines :

$$x_1 = \frac{-3-7}{2} = -5 \quad x_2 = \frac{-3+7}{2} = 2$$

Le trinôme est du signe de $a = 1 > 0$ à l'extérieur des racines.

$$f(-5) = 2 \times (-125) + 9 \times 25 - 60 \times (-5) + 3 = -250 + 225 + 300 + 3 = 278$$

$$f(2) = 2 \times 8 + 9 \times 4 - 60 \times 2 + 3 = 16 + 36 - 120 + 3 = -65$$

De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (limites du terme de plus haut degré $2x^3$).

x	$-\infty$	-5	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f			278			$+\infty$
	$-\infty$			-65		

- 2) En déduire la nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Sur $]-\infty; -5]$: f est continue et strictement croissante, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $f(-5) = 278 > 0$.

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur cet intervalle.

Sur $[-5; 2]$: f est continue et strictement décroissante, $f(-5) = 278 > 0$ et $f(2) = -65 < 0$. L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur cet intervalle.

Sur $[2; +\infty[$: f est continue et strictement croissante, $f(2) = -65 < 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur cet intervalle.

Ainsi, l'équation $f(x) = 0$ possède **exactement 3 solutions** sur $\mathbb{R}$.

Exercice 8

Soit g la fonction définie sur $[-3; 6]$ par :

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 - x - 8$$

- 1) Dresser le tableau de variations de la fonction g .

g est dérivable sur $[-3;6]$ (fonction polynôme) et pour tout $x \in [-3;6]$:

$$g'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 1 = x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$$

$g'(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 1$. Le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

$$g(-3) = \frac{1}{3} \times (-27) + 3 - 8 = -9 + 3 - 8 = -14$$

$$g(-1) = -\frac{1}{3} + 1 - 8 = -\frac{22}{3} \approx -7,33$$

$$g(1) = \frac{1}{3} - 1 - 8 = -\frac{26}{3} \approx -8,67$$

$$g(6) = \frac{1}{3} \times 216 - 6 - 8 = 72 - 14 = 58$$

x	-3	-1	1	6	
$g'(x)$	+	0	-	0	+
g	-14	$-\frac{22}{3}$	$-\frac{26}{3}$	58	

- 2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[-3;6]$. Déterminer un encadrement de α au millièmes près.

Sur $[-3;1]$: d'après le tableau de variations, le maximum de g est $-\frac{22}{3} < 0$. Donc $g(x) < 0$ et l'équation $g(x) = 0$ n'a pas de solution sur cet intervalle.

Sur $[1;6]$: g est continue et strictement croissante, $g(1) = -\frac{26}{3} < 0$ et $g(6) = 58 > 0$. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[1;6]$.

Conclusion : l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[-3;6]$.

À la calculatrice : $g(3,229) \approx -0,007 < 0$ et $g(3,230) \approx 0,003 > 0$.

Donc $3,229 < \alpha < 3,230$.

- 3) En déduire le tableau de signes de g sur $[-3;6]$.

$g(x) < 0$ sur $[-3;1]$; sur $[1;6]$, g est strictement croissante et s'annule en α , donc $g(x) < 0$ sur $[1;\alpha[$ et $g(x) > 0$ sur $]\alpha;6]$.

x	-3	α	6
$g(x)$	-	0	+

Exercice 9

Soit f la fonction définie sur $[-2;1]$ par :

$$f(x) = e^{3x} - 3x + 1$$

- 1) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

f est dérivable sur $[-2; 1]$ et pour tout $x \in [-2; 1]$:

$$f'(x) = 3e^{3x} - 3 = 3(e^{3x} - 1)$$

$$e^{3x} - 1 > 0 \iff e^{3x} > 1 \iff e^{3x} > e^0 \iff 3x > 0 \iff x > 0.$$

Donc $f'(x) < 0$ sur $[-2; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0; 1]$.

$$f(-2) = e^{-6} + 6 + 1 = e^{-6} + 7 \approx 7,002$$

$$f(0) = e^0 - 0 + 1 = 2$$

$$f(1) = e^3 - 3 + 1 = e^3 - 2 \approx 18,09$$

x	-2	0	1
$f'(x)$	-	0	+
f	$e^{-6} + 7$	2	$e^3 - 2$

- 2) Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 3$ sur l'intervalle $[-2; 1]$.

Sur $[-2; 0]$: f est continue et strictement décroissante, $f(-2) \approx 7,002 > 3$ et $f(0) = 2 < 3$. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution x_1 sur cet intervalle.

Sur $[0; 1]$: f est continue et strictement croissante, $f(0) = 2 < 3$ et $f(1) \approx 18,09 > 3$. L'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution x_2 sur cet intervalle.

L'équation $f(x) = 3$ admet donc **exactement deux solutions** sur $[-2; 1]$.

- 3) Donner une valeur approchée au centième de chacune des solutions de l'équation $f(x) = 3$.

À l'aide de la calculatrice :

$$f(-0,62) \approx 3,016 > 3 \text{ et } f(-0,61) \approx 2,990 < 3, \text{ donc } -0,62 < x_1 < -0,61 \text{ et } x_1 \approx -0,61.$$

$$f(0,38) \approx 2,987 < 3 \text{ et } f(0,39) \approx 3,052 > 3, \text{ donc } 0,38 < x_2 < 0,39 \text{ et } x_2 \approx 0,38.$$

Exercice 10

On injecte du glucose à un patient. On estime que la glycémie, en gramme par litre de sang, au bout de t heures est modélisée par la fonction f définie sur $[0; 7]$ par :

$$f(t) = 0,6e^{-0,8t} + 0,84$$

- 1) Déterminer la glycémie au moment de l'injection.

Au moment de l'injection, $t = 0$:

$$f(0) = 0,6e^0 + 0,84 = 0,6 + 0,84 = 1,44$$

La glycémie au moment de l'injection est de **1,44** g/L.

- 2) Étudier le sens de variation de f . Interpréter.

f est dérivable sur $[0; 7]$ et pour tout $t \in [0; 7]$:

$$f'(t) = 0,6 \times (-0,8) e^{-0,8t} = -0,48 e^{-0,8t}$$

Comme $e^{-0,8t} > 0$ pour tout réel t , on a $f'(t) < 0$ sur $[0; 7]$.

La fonction f est donc strictement décroissante sur $[0; 7]$.

Interprétation : après l'injection, la glycémie du patient diminue au cours du temps (de 1,44 g/L à environ $f(7) \approx 0,84$ g/L).

3) À l'aide de la calculatrice, déterminer, à 0,1 h près, le temps au bout duquel :

a) la glycémie descend à 1,24 gramme par litre;

On cherche t tel que $f(t) = 1,24$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0;7]$, avec $f(0) = 1,44 > 1,24$ et $f(7) \approx 0,842 < 1,24$: d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, cette équation admet une unique solution sur $[0;7]$.

À la calculatrice : $f(0,5) \approx 1,242 > 1,24$ et $f(0,6) \approx 1,211 < 1,24$.

La glycémie descend à 1,24 g/L au bout d'environ **0,5 heure**.

b) la glycémie aura diminué de 0,5 gramme par litre.

La glycémie aura diminué de 0,5 g/L lorsqu'elle vaudra $1,44 - 0,5 = 0,94$ g/L. On cherche donc t tel que $f(t) = 0,94$.

Comme précédemment, $f(0) = 1,44 > 0,94$ et $f(7) \approx 0,842 < 0,94$: l'équation admet une unique solution sur $[0;7]$.

À la calculatrice : $f(2,2) \approx 0,943 > 0,94$ et $f(2,3) \approx 0,935 < 0,94$.

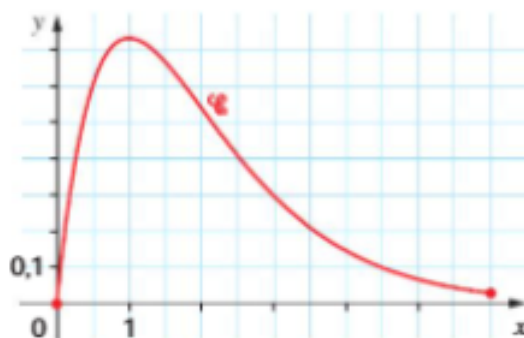
La glycémie aura diminué de 0,5 g/L au bout d'environ **2,2 heures**.

Exercice 11

À la suite d'un accident industriel, un gaz se répand dans un local d'usine. On admet qu'au-delà de six minutes il n'y a quasiment plus de gaz dans l'air. On modélise l'évolution du taux de gaz dans l'air grâce à la fonction f définie sur $[0;6]$ par :

$$f(x) = 2xe^{-x}$$

où x est le nombre de minutes écoulées depuis l'accident et $f(x)$ le taux de gaz dans l'air exprimé en partie par million (ppm). On donne la courbe représentative C de la fonction f sur $[0;6]$.



1) Déterminer le tableau complet des variations de la fonction f sur l'intervalle $[0;6]$.

f est dérivable sur $[0;6]$. On pose $u(x) = 2x$ et $v(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x} + 2x \times (-e^{-x}) = 2e^{-x} - 2xe^{-x} = 2(1-x)e^{-x}$$

Comme $2e^{-x} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $1-x$: positif sur $[0;1[$, nul en 1, négatif sur $]1;6]$.

$$f(0) = 0 \quad f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,736 \quad f(6) = 12e^{-6} \approx 0,030$$

x	0	1	6
$1 - x$	+	0	−
$f'(x)$	+	0	−
f	0	$\frac{2}{e}$	$12e^{-6}$

- 2) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0,65$ admet deux solutions x_1 et x_2 sur $[0; 6]$, avec $x_1 < x_2$.

Sur $[0; 1]$: f est continue et strictement croissante, $f(0) = 0 < 0,65$ et $f(1) \approx 0,736 > 0,65$. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0,65$ admet une unique solution x_1 sur $[0; 1]$.

Sur $[1; 6]$: f est continue et strictement décroissante, $f(1) \approx 0,736 > 0,65$ et $f(6) \approx 0,030 < 0,65$. L'équation $f(x) = 0,65$ admet une unique solution x_2 sur $[1; 6]$.

L'équation $f(x) = 0,65$ admet donc exactement deux solutions x_1 et x_2 sur $[0; 6]$, avec $x_1 < 1 < x_2$.

- b) À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de x_1 et de x_2 à 0,1 minute près.

$f(0,5) \approx 0,607 < 0,65$ et $f(0,6) \approx 0,659 > 0,65$, donc $0,5 < x_1 < 0,6$ et $x_1 \approx 0,6$ min.
 $f(1,5) \approx 0,669 > 0,65$ et $f(1,6) \approx 0,646 < 0,65$, donc $1,5 < x_2 < 1,6$ et $x_2 \approx 1,6$ min.

- 3) On considère que le gaz a un effet irritant pour l'organisme si le taux dépasse 0,65ppm pendant plus d'une minute.

Déterminer si le personnel de l'usine a été affecté ou non par la fuite de gaz, en explicitant la démarche.

D'après le tableau de variations, $f(x) > 0,65$ si et seulement si $x \in]x_1; x_2[$. Le taux dépasse donc 0,65 ppm pendant une durée égale à $x_2 - x_1$.

Avec les valeurs au dixième, on obtient $x_2 - x_1 \approx 1,6 - 0,6 = 1$: cette précision **ne permet pas de conclure**. Il faut affiner les encadrements à la calculatrice :

$f(0,581) \approx 0,64995 < 0,65$ et $f(0,582) \approx 0,65042 > 0,65$, donc $0,581 < x_1 < 0,582$.

$f(1,583) \approx 0,65016 > 0,65$ et $f(1,584) \approx 0,64992 < 0,65$, donc $1,583 < x_2 < 1,584$.

On en déduit :

$$x_2 - x_1 > 1,583 - 0,582 = 1,001 > 1$$

Le taux de gaz a dépassé 0,65 ppm pendant un peu plus d'une minute : **le personnel de l'usine a donc été affecté** par la fuite de gaz (de justesse).